

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere à segurança da informação, julgue os itens a seguir.

- 51 Para averiguar a integridade de um arquivo de computador a ser transmitido por um meio inseguro, pode-se gerar um *hash* antes da transmissão e verificar o *hash* após a transmissão.
- 52 A realimentação das partes interessadas na segurança da informação é uma entrada para análise crítica da política de segurança da informação.
- 53 Considere que uma vulnerabilidade conhecida de determinado *software* represente risco de incidente de segurança da informação. Nessa situação, identificado o risco, o impacto é considerado como a possibilidade desse risco efetivamente ocorrer.
- 54 A utilização de algoritmos de criptografia garante a disponibilidade e a autenticidade de informações em ambientes de tecnologia da informação.
- 55 A lentidão e a paralisação do funcionamento de um sítio de comércio eletrônico que provê transações para venda de produtos é considerado incidente que viola a confidencialidade das informações do sítio.

A respeito dos padrões CMMI e MPS/BR, julgue os itens seguintes.

- 56 No CMMI, a gestão de requisitos e o planejamento de projetos são áreas chave no nível 2, considerado como repetitivo.
- 57 Controlar o desempenho dos processos utilizados em projetos, a fim de facilitar a identificação de causas das variações, faz parte do nível 3 do CMMI.
- 58 Ações para diminuir ou evitar o impacto de riscos identificados são necessárias para atender e definir o processo de gerência de riscos do MPS/BR.
- 59 Estabelecer e manter padrões do ambiente de trabalho que se aplicam às necessidades do negócio fazem parte do propósito de processos do nível F do MPS/BR.
- 60 No nível D do MPS/BR, os resultados esperados incluem a resolução dos desvios de orçamento e o controle dos custos.

Com relação a projetos, julgue os itens a seguir, tendo o PMBOK como referência.

- 61 O valor agregado pode ser utilizado como ferramenta para se medir desempenho e se determinar a necessidade de mudanças em um projeto.
- 62 Considere que duas equipes de um mesmo projeto divirjam acerca da adoção de uma tecnologia para apoiar a execução do projeto. Nessa situação, se o gerente de projetos ouvir as opiniões de cada equipe e incorporar, nesse debate, diversos pontos de vista, para buscar o consenso, então ele utilizou a técnica de resolução de conflitos conhecida como confronto.
- 63 Usada para coletar requisitos, a técnica Delphi consiste no envio de solicitação de informações aos especialistas, sendo as respostas compiladas e os resultados devolvidos aos especialistas até o consenso ser atingido.
- 64 Nos projetos, as aquisições devem ser realizadas de forma planejada e coordenada e, para monitorá-las e controlar, deve-se executar o processo para administrar aquisições.
- 65 O processo encarregado de planejar o gerenciamento dos riscos deve definir as ações para se mitigar ou evitar a concretização dos riscos identificados e monitorados no projeto.

Julgue os itens seguintes a respeito de bancos de dados.

- 66 Uma chave primária é composta de um registro único, o qual identifica a entidade.
- 67 Um sistema gerenciador de banco de dados deve possuir restrições de integridade por meio do controle de relacionamento entre dois registros.

Julgue os itens a seguir acerca de banco de dados relacional em plataforma baixa.

- 68 O comando `DESCRIBE` permite obter informações referentes a tabelas no MySQL.
- 69 O MySQL não permite a conexão de usuário anônimo sem identificação e senha.

No que se refere às metodologias ágeis de desenvolvimento, julgue o próximo item.

- 70 Dentro de uma Sprint no Scrum, as metas de qualidade não diminuem e não são feitas mudanças que possam afetar o objetivo da Sprint.

Julgue os itens subsequentes a respeito de arquitetura de banco de dados.

- 71 Em um banco de dados orientado a objeto, os objetos trabalhados pelo sistema de recursos humanos são conservados no banco de dados e podem ser acessados pelo sistema de ponto da empresa.
- 72 Em um banco de dados relacional, a criação de uma nova forma de pesquisa capaz de melhorar a pesquisa de uma lista de empregados denomina-se independência de dados lógica.

Em relação a servidores *web* e de aplicação, julgue os itens subsecutivos.

- 73 Em uma JVM instalada no servidor, podem ser criadas diversas instâncias do servidor Tomcat utilizando-se a mesma porta.
- 74 O Zope utiliza uma base de dados orientada a objetos que contém todas as versões antigas de um objeto utilizado no sítio.

Acerca da linguagem de programação Java, julgue os itens que se seguem.

- 75 Se o método `main` for declarado como `private` em uma classe Java, essa classe irá compilar e todos os métodos serão acessados.
- 76 O código Java mostrado abaixo será compilado corretamente e retornará `true`, `true` no console.

```
public class OutTeste {
    public static void main(String argv[]) {
        int i = 133;
        Integer j = 133;
        System.out.println(i == j);
        System.out.println(i.equals(j));
    }
}
```

Julgue os itens que se seguem acerca da tecnologia Ajax.

- 77 Ao fazer a requisição Ajax mostrada abaixo e declarar `false`, a página irá executar os demais *scripts* sem se preocupar com o retorno do servidor.

```
xmlhttp.open("GET", "ajax.txt", false);
```

- 78 Para enviar uma grande quantidade de informações em uma aplicação Ajax, deve-se utilizar o POST, o qual não possui limitações de tamanho.

Com relação ao Hibernate, julgue os itens subsecutivos.

- 79 Os tipos de mapeamento do Hibernate são considerados tipos de dados SQL e precisam de conversão para dados Java nas respectivas classes Java.
- 80 De acordo com o mapeamento mostrado abaixo, no Hibernate, a coluna `Evento_ID` manterá a chave primária da tabela `Eventos`.

```
<hibernate-mapping package=
"org.hibernate.tutorial.domain">
  <class name="Evento" table="Eventos">
    <id name="id" column="Evento_ID">
      <generator class="native"/>
    </id>
  </class>
</hibernate-mapping>
```

Julgue os itens a seguir acerca de UML.

- 81 O vínculo entre objetos pode conter multiplicidade na representação da associação de classes.
- 82 Para criar o diagrama de sequência, utilizam-se os diagramas de caso de uso de mesmo nome e o diagrama de classes a fim de se determinar quais objetos estarão envolvidos no processo.

No que se refere a linguagem de implementação de banco de dados, julgue os itens subsequentes.

- 83 O comando `drop table` remove toda a tabela da base de dados. Um exemplo de utilização desse comando é o seguinte: `drop table exemplo_timestamp;`
- 84 Ao executar as *queries* mostradas abaixo, o comando `INSERT` não será executado, pois não foi inserido valor no campo `dataHora`.

```
mysql> CREATE TABLE exemplo_timestamp (
  id INT NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  descricao VARCHAR(100),
  dataHora TIMESTAMP(8)
);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO exemplo_timestamp (descricao)
VALUES ('A hora da criação é:');
```

Julgue o item abaixo referente ao desenvolvimento móvel Android.

- 85 O `GridLayout` foi introduzido a partir do Android 4.0 e é composto por uma grelha que contém linhas e colunas que podem ser preenchidas tanto horizontalmente como verticalmente por objetos, o que facilita a criação de interfaces.

Acerca de engenharia de *software*, julgue os itens a seguir.

- 86 A prototipação pode ser utilizada para a verificabilidade de requisitos a partir da construção de um modelo do sistema a ser desenvolvido, bem como pode ser utilizada de forma combinada com a etnografia para compreender e obter requisitos.
- 87 As etapas de um teste unitário automatizado incluem a identificação do incremento de funcionalidade, a escrita do teste, a execução do teste, a implementação da funcionalidade, a execução do teste, a análise dos resultados obtidos e, quando necessário, a refatoração.
- 88 Conforme o modelo em espiral, a sequência correta das quatro macro atividades que compõem o processo de engenharia de requisitos é a especificação, a elicitação, a validação e a documentação.

Com relação a padrões de projeto e GRASP, julgue os próximos itens.

- 89 O padrão de projeto *Strategy* contém um objeto *strategy* que é análogo ao objeto *state* do padrão de projeto *State*. Contudo, o primeiro objeto encapsula um algoritmo, enquanto o segundo encapsula informações sobre o estado de um objeto.
- 90 Em um cenário em que é necessário minimizar dependências e maximizar o reúso, bem como atribuir uma responsabilidade para que o acoplamento mantenha-se fraco, o padrão *Expert* é mais adequado que o padrão *Low Coupling*.
- 91 Enquanto os padrões GRASP refletem práticas mais pontuais da aplicação de técnicas orientadas a objetos, os padrões de projeto GoF (*Gang of Four*) exploram soluções mais específicas. Dessa forma, não há, no GRASP, um padrão que ajude a solucionar, por exemplo, a definição de qual classe deve ser a responsável por lidar com um evento de determinada interface.
- 92 Caso haja necessidade de fornecer aos usuários de um sistema diversas maneiras de realizar uma mesma tarefa, como, por exemplo, a partir de *menu*, barra de ferramentas ou *menu pop-up*, o padrão *chain of responsibility* será mais apropriado para esse fim que o padrão *command*.

Julgue os itens que se seguem, relativos a JSE, JME e JEE.

- 93 O Java EE 7.0 possui API específica para a leitura e a validação de formato JSON (*JavaScript Object Notation*).
- 94 A tecnologia Java RMI (*Remote Method Invocation*), embasada no CORBA (*Common Object Request Brokerage Architecture*), é utilizada para a incorporação de objetos distribuídos, ou seja, objetos que interagem em diferentes plataformas por meio de uma rede.

Com referência a CORBA e *web services*, julgue os itens subsequentes.

- 95 No CORBA, o ORB (*object request broker*) é o responsável por encontrar a implementação de objeto para o pedido feito pelo cliente, preparar a implementação de objeto para receber o pedido e transmitir os dados do pedido.
- 96 Em uma visão simplificada, uma mensagem SOAP, no contexto de um *web service*, possui como estrutura um elemento XML com dois elementos filhos, o cabeçalho e o corpo. O conteúdo do cabeçalho e os elementos do corpo também são representados em XML.
- 97 Existem dois conceitos fundamentais no *web services*: o envelope, que é o elemento de informação mais externo de uma mensagem SOAP, e o cabeçalho, que consiste em uma coleção de zero ou mais blocos de cabeçalho SOAP.
- 98 Na especificação do CORBA 4.0, um componente pode fornecer diversas referências de objetos, chamados de *Facets*, que são capazes de suportar distintas IDL (*Interface Definition Languages*).

Considerando a programação embarcada para Android e iOS, julgue os próximos itens.

- 99 Todos os aplicativos de usuários executados no iOS 7 são colocados em *sandbox* para proteger o sistema e outros aplicativos. O mesmo processo ocorre com o Android 4, em que todos os *softwares* acima do *kernel*, incluindo bibliotecas de sistema operacional e estrutura de aplicação, são executados dentro da *sandbox* do aplicativo.
- 100 No iOS 7, os *frameworks* são diretórios que contêm biblioteca compartilhada dinâmica com recursos como arquivos de cabeçalho, imagens e aplicativos auxiliares a serem utilizados no desenvolvimento dos aplicativos.
- 101 Para que os programas aplicativos sejam executados no Android e no iOS, é necessário uma máquina virtual própria, cujas responsabilidades são, entre outras, gerenciar a comunicação entre o aplicativo e as bibliotecas nativas, prover segurança e permitir que os aplicativos possam gravar dados privados, incluindo bancos de dados. No Android 4.3, a máquina virtual é a Dalvik; no iOS 7, é a XCode.
- 102 O iOS 7 possui as camadas *Cocoa Touch*, *Media*, *Core Services* e *Core OS*; esta última, que é a camada mais baixa, suporta aplicativos desenvolvidos em 64 bits no modelo LP64.
- 103 No Android 4, o arquivo *interface.xml* é o arquivo padrão para definição da interface do usuário (UI). Para modificar uma UI inserindo, por exemplo, um botão que possa ser clicado, é suficiente inserir, no final desse arquivo, as linhas abaixo.

```
<Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:click="yes"
    android:label="Clique aqui"/>
```

Julgue os itens subsequentes, relativos a bancos de dados.

- 104 Um sistema de gerenciamento de bancos de dados distribuídos (SGBDD) é o resultado da fusão das tecnologias de banco de dados e de redes e comunicação de dados. Nesse sistema, os elementos de processamento são necessariamente homogêneos e permitem que o processamento e a entrega de dados seja centralizada ou distribuída, diferentemente dos SGBDs tradicionais, que realizam esse processamento exclusivamente na forma centralizada.
- 105 Apesar de possuírem a capacidade de serem executados de forma distribuída, os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs) não podem ser dispostos em arquiteturas GRID, devido a restrições como atômica e isolamento dos bancos de dados.

Julgue os itens a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF), no Decreto-Lei n.º 288/1967, no Decreto-Lei n.º 356/1968 e no Decreto n.º 61.244/1967.

- 106 As atribuições do superintendente da SUFRAMA são indelegáveis.
- 107 Considere que determinada mercadoria estrangeira tenha entrado na Zona Franca de Manaus para ser estocada e reexportada. Nessa situação, se a mercadoria for utilizada e exportada posteriormente, será devido o imposto de exportação.
- 108 A CF manteve a Zona Franca de Manaus com suas características de área de livre comércio, tendo a Emenda Constitucional n.º 42/2003, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliado o prazo de sua manutenção em dez anos.
- 109 Considere que uma máquina usada na construção de rodovias tenha sido importada e esteja na Zona Franca de Manaus aguardando para ser enviada a determinada zona de fronteira, no estado do Acre, onde finalmente será utilizada. Nessa situação, esse produto estará isento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei Complementar n.º 134/2010 e nos Decretos n.ºs 7.138/2010 e 7.139/2010.

- 110 Suponha que o superintendente da SUFRAMA pretenda alienar vários veículos pertencentes à autarquia, os quais se tornaram parcialmente obsoletos. Nessa situação, o superintendente deverá enviar a proposta de alienação ao Conselho de Administração da entidade.
- 111 O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na condição de conselheiro titular do Conselho de Administração da SUFRAMA, tem a faculdade de indicar pessoas para representá-lo nas reuniões desse conselho.
- 112 Considere que o Conselho de Administração da SUFRAMA tenha sido convocado para reunião extraordinária, à qual não poderá comparecer seu presidente em virtude de grave doença. Nessa situação, o ministro de Estado das Cidades presidirá interinamente a referida reunião.
- 113 A Coordenação-Geral de Promoção Comercial é responsável por prestar apoio às missões de investidores estrangeiros de interesse do polo industrial de Manaus.

Julgue os itens a seguir, com base nas Leis n.ºs 8.387/1991 e 9.960/2000 e no Decreto n.º 6.008/2006.

- 114 Considere que determinada empresa tenha importado peças metálicas para a fabricação de brinquedos na Zona Franca de Manaus, os quais serão destinados exclusivamente à exportação. Nessa situação, a sociedade empresária estará isenta do pagamento de taxas, preços públicos e emolumentos devidos a órgãos, autarquias ou quaisquer entidades da administração pública, direta ou indireta.
- 115 Suponha que determinada empresa fabricante de microcomputador portátil na Zona Franca de Manaus pretenda ser beneficiada com a isenção do imposto sobre produtos industrializados e a redução do imposto de importação. Nessa situação, ela deve apresentar projeto ao Conselho de Administração da SUFRAMA e seus produtos devem ser produzidos de acordo com o processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo.
- 116 O não recolhimento da taxa de serviços administrativos da SUFRAMA devida em virtude da importação de determinado produto na Zona Franca de Manaus sujeita o contribuinte-importador ao pagamento de juros e multa de mora.

Julgue os itens que se seguem, com base na Resolução SUFRAMA n.º 203/2012, no Decreto n.º 783/1993 e na Portaria Interministerial n.º 170/2010.

- 117 A Resolução SUFRAMA n.º 203/2012 veda qualquer hipótese de transferência de bem móvel objeto de benefício fiscal entre sociedades empresárias cujos projetos industriais tenham sido aprovados pela SUFRAMA.
- 118 Suponha que Alfa Ltda. seja titular de projeto industrial na Zona Franca de Manaus. Nessa situação, a sociedade empresária estará obrigada a apresentar à SUFRAMA, anualmente, laudo técnico emitido por entidade de auditoria independente relativo a seu processo produtivo básico e a seu sistema de qualidade.
- 119 Os projetos industriais que têm por objetivo a industrialização de produtos na Zona Franca de Manaus recebem abatimento de até 24,5% no imposto de importação relativo a embalagens de origem estrangeira.
- 120 Entre as competências do Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB) estão o exame e a aprovação de fixação ou alteração dos processos produtivos básicos.